

التقرير الرسمي | ResearchFlow

RESEARCHFLOW

نظام إدارة المختبر البحثي

تقرير التحليل والتصميم والتنفيذ

ASP.NET Core MVC | .NET 10 | EF Core 10 | SQL Server

البيان	القيمة
المقرر	إدارة المشاريع البرمجية
الإصدار	1.1 - نسخة مصححة
الفريق	أربعة أعضاء
أسماء الأعضاء	
التاريخ	سبتمبر 2026

الملخص التنفيذي

ResearchFlow منصة ويب لإدارة الدراسات والتجارب داخل المختبر البحثي. تمثل الدراسة مشروعًا، وتمثل المرحلة مهمة، ويمثل الإجراء التجريبي مهمة فرعية. يتيح النظام إنشاء الدراسات، تقسيم العمل هرميًا، تعيين الباحثين، متابعة الحالات في لوحة Kanban، تسجيل كل انتقال في Activity Log، وإصدار تقرير إنجاز نصي.

1. نطاق المشروع

- تسجيل الدخول والخروج بواسطة ASP.NET Core Identity.
- إدارة الدراسات: إنشاء، عرض، تعديل، وحذف مشروع.
- إدارة المراحل والإجراءات الفرعية بعلاقة ذاتية.
 - أولوية عالية أو متوسطة أو منخفضة.
 - تعيين العنصر إلى مستخدم مسجل.
 - لوحة مخطط، قيد التجربة، مكتمل.
- تحديث الحالة وتسجيل الحالة القديمة والجديدة والمستخدم والتاريخ.
- حساب الإجمالي والمكتمل والنسبة وإنجاز كل باحث.

2. المتطلبات الوظيفية

الرمز	المتطلب	معياري القبول
FR-01	إنشاء دراسة	اسم ووصف وبداية ونهاية متوقعة.
FR-02	إنشاء مرحلة	عنوان ووصف وأولوية وحالة Planned.
FR-03	إجراء فرعي	ParentPhaseId من الدراسة نفسها ومستويان فقط.
FR-04	التعيين	اختيار مستخدم مسجل أو تركه غير معين.
FR-05	Kanban	عرض ونقل العناصر بين الحالات الثلاث.
FR-06	Activity Log	سجل إلزامي لكل انتقال فعلي.
FR-07	التقرير	الإجمالي والمكتمل لكل باحث والنسبة.
FR-08	أعمال	العناصر المسندة للمستخدم الحالي.

3. قواعد الأعمال

- تاريخ النهاية لا يسبق البداية.
- لا تكون المرحلة أبًا لنفسها ولا ترتبط بأب من دراسة أخرى.
- لا تعدل الحالة من نموذج Edit، بل من Kanban.
- يتم تحديث الحالة والسجل داخل Transaction واحدة.
 - لا يسجل انتقال إذا لم تتغير الحالة.
- منع حذف دراسة لها مراحل أو مرحلة لها أبناء.
- النسبة تساوي صفرًا عند عدم وجود عناصر.

4. المعمارية

يتبع النظام MVC مع طبقة خدمات وViewModels. تستقبل Controllers الطلبات، تنفذ Services قواعد الأعمال، ويستخدم ApplicationDbContext وEF Core 10 للوصول إلى SQL Server. تتولى Razor Views العرض، بينما يدير Identity المستخدمين والأدوار.

المسؤولية	المكونات	الطبقة
واجهات RTL والنماذج.	Razor Views, CSS, Bootstrap	Presentation
الطلبات والتحقق وربط العرض.	Controllers, ViewModels	Application
القواعد والحسابات والمعاملات.	StudyService, PhaseService, ReportService	Business
العلاقات والحفظ والاستعلام.	EF Core 10, DbContext	Persistence
المصادقة والتفويض والحماية.	Identity, Roles, Anti-forgery	Security

5. قاعدة البيانات

الحقول الأساسية	الجدول
Id, FullName, Email, PasswordHash	AspNetUsers
Title, Description, StartDate, ExpectedEndDate, CreatedById	ResearchStudies
ResearchStudyId, ParentPhaseId, AssignedResearcherId, Priority, Status	ResearchPhases
ResearchPhaseId, ChangedByUserId, OldStatus, NewStatus, ChangedAt	ActivityLogs

العلاقة الذاتية في ResearchPhases تحقق المتطلب الهرمي. تكون ParentPhaseId فارغة للمرحلة الرئيسية، وتحمل معرف المرحلة الرئيسية للإجراء الفرعي.

6. الأمان

- Identity لتخزين كلمات المرور المشفرة.
- Authorize وحصر الإدارة بدور LabManager.
- الباحث يغير العناصر المسندة إليه فقط.
- AutoValidateAntiforgeryToken لطلبات تعديل البيانات.
- ViewModels للحد من Overposting.
- EF Core وLINQ بدل تركيب SQL نصيًا.
- إعادة التحقق من المعرفات داخل الخدمات.

7. واجهة المستخدم

تستخدم الواجهة ألوانًا مؤسسية هادئة من الأزرق الداكن والأخضر المزرق، وبطاقات ذات حدود خفيفة ومساحات بيضاء. التصميم عربي RTL ومتجاوب، مع شاشات للدراسات والتفاصيل والنماذج وKanban والسجل والتقرير وأعمال.

8. تشغيل المشروع

- فك ضغط ResearchFlow_NET10_Fixed.zip.
- فتح المجلد الذي يحتوي على ResearchFlow.csproj.

- تنفيذ dotnet --version والتأكد أن الإصدار يبدأ بـ 10.
- تنفيذ dotnet restore ثم dotnet build.
- تشغيل dotnet run.
- فتح رابط HTTPS الظاهر في الطرفية.
- الدخول بحساب manager@researchflow.local وكلمة Lab@2026.

إذا لم يتوفر LocalDB، يستبدل Server في appsettings.json بـ \.SQLEXPRESS. الحسابات الافتراضية للتقييم المحلي فقط ويجب تغييرها قبل النشر.

9. GitHub والتعاون

المسؤولية	الفرع	العضو
Identity والدراسات والبنية الأساسية.	feature/studies-identity	1
المراحل والعلاقة الذاتية.	feature/phases-subphases	2
التعيين Kanban وأعمال.	feature/kanban-assignment	3
السجل والتقرير والاختبارات.	feature/activity-reports	4

- main مستقر و dev للتجميع.
- لا دفع مباشر إلى main أو dev.
- كل ميزة مرتبطة بـ Issue و Pull Request.
- المراجعة من عضو غير صاحب الكود.
- توثيق التعارضات الحقيقية وطريقة حلها.

10. الاختبارات

الاختبار	النطاق
العنوان والتواريخ والحذف المشروط.	الدراسة
الحالة الافتراضية والأولية.	المراحل
رفض الذات والآب من دراسة أخرى.	العلاقة
مستخدم موجود فقط.	التعيين
سجل قديم وجديد ومستخدم وتاريخ.	الحالة
الباحث يعدل عناصره فقط.	الصلاحيات
الأعداد والنسبة والقسم على صفر.	التقرير
كل model@ في سطر مستقل و section@ يبدأ من سطر مستقل.	Razor

11. مخططات UML

تتضمن الحزمة مخططات PlantUML للأصناف وحالات الاستخدام وتسلسل تغيير الحالة والمكونات وسير العمل. تحفظ الأكواد في مجلد UML ويمكن تصديرها إلى PNG باستخدام PlantUML.

12. ملاحظات النسخة المصححة

عولجت أخطاء Razor السابقة من النوع RZ1017 و RZ2005 بوضع توجيه model@ في سطر مستقل ووضع section@ في بداية سطر مستقل. بذلك لا يفشل تحديد نوع Model، وتختفي الأخطاء الثانوية CS1963 و CS1977 الناتجة عن المعالجة الديناميكية الخاطئة.

13. قائمة التسليم

- الكود المصدري كامل.
- README وطريقة التشغيل.
- ملفات UML.
- التقرير الرسمي.
- لقطات التطبيق بعد التشغيل.
- صورة GitHub Network Graph.
- أمثلة Code Reviews و Pull Requests.
- تقرير التحديات والتعارضات.

الخاتمة

يقدم ResearchFlow تطبيقًا أكاديميًا متماسكًا يحقق متطلبات المقرر ويعرض مجالًا بحثيًا متميزًا. يجمع المشروع بين منطق أعمال واضح، وبنية قابلة للصيانة، وسلامة بيانات، وواجهة رسمية، وعمل جماعي قابل للتدقيق عبر GitHub.